তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা

১ম সেমিস্টার পরীক্ষা - ২০২৪

শ্রেণি: আলিম

বিষয়: রসায়ন ২য় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড: 227

পূর্ণমান: ২৫

সময়: ২৫ মিনিট

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১।]

০১। বায়ুমন্ডলের স্ট্রাটোস্ফেয়ার স্তরের প্রধান উপাদান হলো-

ক. অক্সিজেন খ. নিয়ন

গ. ওজোন ঘ. কার্বন ডাইঅক্সাইড

০২। ঘূর্ণিঝড়ের জন্য দায়ী উপাদান কোনটি?

i. বায়ুর চাপ

ii. বায়ুর ঘনত্ব

iii. তাপমাত্রা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

০৩। পরম তাপমাত্রা স্কেলের ধারণাটি সৃষ্টি হয় কোন সূত্র থেকে?

ক. বয়েলের খ. চার্লসের

গ. অ্যাভোগেড্রোর ঘ. ডাল্টনের

০৪। SI এককে R এর মান কোনটি?

ক. $8.314\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$

খ. $8.314\times10^{7}\ erg\ K^{-1}\ mol^{-1}$

গ. $1.987\ cal\ K^{-1}mol^{-1}$

ঘ. $0.082\ L\ atm\ K^{-1}\ mol^{-1}$

০৫। বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-

i. $(\frac{\delta E}{\delta V})_T = 0$

ii. $Z \neq 1$

iii. $(P + \frac{n^2a}{V^2})(V-nb) = nRT$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

০৬। নিচের কোন গ্যাসটি আদর্শ আচরণ থেকে কম বিচ্যুতি দেখায়?

ক. He খ. H_2

গ. CO_2 ঘ. N_2

০৭। SATP তে তাপমাত্রা কত ডিগ্রী সেলসিয়াস?

ক. 0 খ. 10

গ. 20 ঘ. 25

০৮। নিচের কোনটি লুইস ক্ষারক?

ক. $AlCl_3$ খ. CO

গ. $FeCl_3$ ঘ. SO_3

০৯। নিচের কোনটির ব্যাপন হার বেশি?

ক. CH_4 খ. NH_3

গ. HCl ঘ. Cl_2

১০। ডাল্টনের আংশিক চাপ সূত্র কার্যকর হবে -

i. উচ্চচাপে

ii. নিম্নচাপে

iii. স্থির তাপমাত্রায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

➢ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

সমআয়তনবিশিষ্ট চারটি ফ্লাস্কে যথাক্রমে He, Ne, Ar ও Kr গ্যাস আছে। প্রতি ফ্লাস্কে গ্যাসের চাপ সমান।

১১। কোন ফ্লাস্কে গ্যাসের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি?

ক. ১ম খ. ২য়

গ. ৩য় ঘ. ৪র্থ

১২। কোন ফ্লাস্কে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পরমাণু থাকবে?

ক. সব ফ্লাস্কে সমান খ. ৩য়

গ. ২য় ঘ. ১ম

১৩। কোনটি প্রধান গ্রিন হাউজ গ্যাস?

ক. CH_4 খ. CO_2

গ. CFC ঘ. O_3

১৪। কোনটি অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য দায়ী?

ক. O_2 খ. CO_2

গ. CO ঘ. SO_2

১৫। নিচের কোনটি আরহেনিয়াস মতে অ্যাসিড?

ক. SO_2 খ. NO_2

গ. HNO_3 ঘ. $FeCl_3$

১৬। কোনটি লুইস অ্যাসিড?

ক. PH_3 খ. HNO_3

গ. NH_3 ঘ. $AlCl_3$

১৭। ভারী ধাতু নিচের কোনটি?

ক. Al খ. Cd

গ. Zn ঘ. Au

১৮। 300 mL 0.25 M দ্রবণ তৈরিতে কত গ্রাম Na_2CO_3 প্রয়োজন?

ক. 7.95 খ. 8.00

গ. 8.96 ঘ. 10.60

১৯। 10% (w/v) H_2SO_4 দ্রবণের মোলারিটি কত?

ক. 0.98 খ. 0.102

গ. 9.8 ঘ. 1.02

২০। 1 ppm এর অর্থ কোনটি?

ক. 1 mg L^{-1} খ. 1 g L^{-1}

গ. 1μg L^{-1} ঘ. 1 ng L^{-1}

➢ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

একটি পাত্রে 10% (w/v) Na_2CO_3 আছে।

২১। পাত্রে Na_2CO_3 এর মোলারিটি কত?

ক. 1.06 খ. 0.943

গ. 0.934 ঘ. 0.923

২২। পাত্রের দ্রবণের প্রকৃতি হবে -

i. অম্লীয়

ii. ক্ষারীয়

iii. নিরপেক্ষ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

২৩। 0.15 M NaOH দ্রবণের ppm মান কত?

ক. 5000 খ. 5500

গ. 6000 ঘ. 6500

২৪। 50 mL দ্রবণে 4.9 g H_2SO_4 দ্রবীভূত আছে। দ্রবণটির ঘনমাত্রা -

i. 1 M

ii. 98000 ppm

iii. 9.8×10^4 μg / mL

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৫। বায়ুমন্ডলে কোন নিষ্ক্রিয় গ্যাসকে সর্বাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়?

ক. He খ. Ne

গ. Ar ঘ. Xe

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা

১ম সেমিস্টার পরীক্ষা-২০২৪

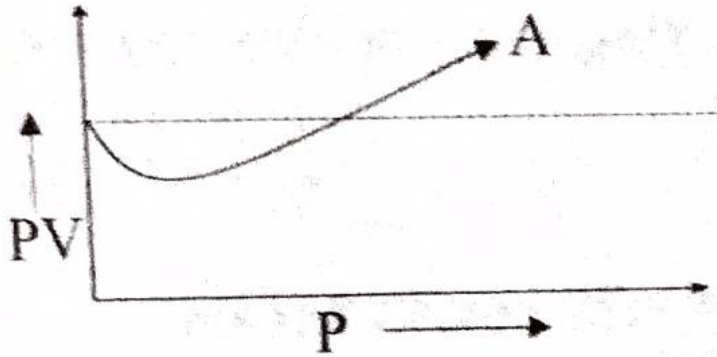
শ্রেণি: আলিম | বিষয় কোড: 227

বিষয়: রসায়ন দ্বিতীয় পত্র (সৃজনশীল)

পূর্ণমান: ৫০ | **সময়: ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট**

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান সমান]

১। নিচের উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



[এখানে A গ্যাসটি NH_3 এর বিয়োজনে পাওয়া যায়, যার পারমাণবিক সংখ্যা 7]

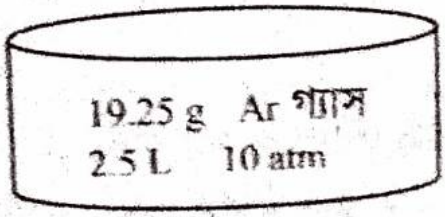
ক. SATP এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. -273°C তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের আয়তন তাত্ত্বিকভাবে শূন্য হয় কেন? ২

গ. 37°C তাপমাত্রায় উদ্দীপকের 2.5 g A গ্যাসের গতিশক্তি নির্ণয় কর ৩

ঘ. উদ্দীপকের A গ্যাসটি B গ্যাসের ন্যায় আচরণ না করার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

২। নিচের উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. গ্যাসের আংশিক চাপ কী? ১

খ. ব্যাপন ও অনুব্যাপনের মধ্যে ২টি পার্থক্য লেখ। ২

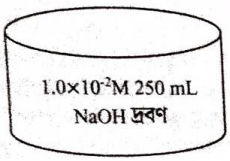
গ. উদ্দীপকের গ্যাসটির তাপমাত্রা নির্ণয় কর। ৩

ঘ. যদি সিলিন্ডারের অভ্যন্তরের গ্যাসের তাপমাত্রা 100°C এ পরিণত করা হয়, তবে গ্যাসের চাপের কী পরিবর্তন হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। 1.5 L আয়তনের একটি সিলিন্ডারে 44 g গ্যাস আছে। গ্যাসটির আণবিক ভর 44, যা চুনের পানিকে ঘোলা করে।

ক. অনুবন্ধী ক্ষারক কাকে বলে? ১
খ. মাটিতে নাইট্রোজেন ফিক্সেশন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 25°C তাপমাত্রায় উদ্দীপকের গ্যাসটির চাপ নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের গ্যাসটি বৈশ্বিক উষ্ণায়নে কী প্রভাব বিস্তার করে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। নিচের উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. মোল কাকে বলে? ১
খ. মোলারিটি তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল-ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপক দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে নির্ণয় কর। ৩
ঘ. দ্রবণে কত শতাংশ NaOH আছে তা নিরূপন কর। ৪

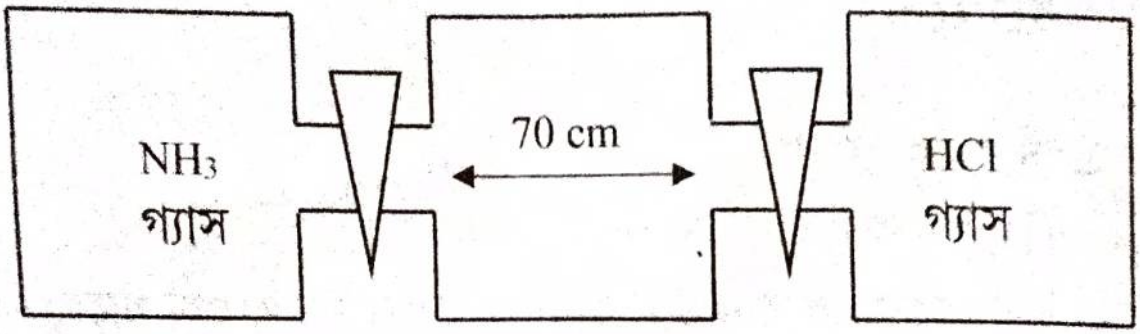
৫। চুনাপাথরে 95% $CaCO_3$ আছে। লঘু HCl দ্রবণে উক্ত চুনাপাথরের 160 g দ্রবীভূত করা হলো।

ক. প্রমাণ দ্রবণ কাকে বলে? ১
খ. 5% (w/v) H_2SO_4 বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. STP তে উদ্দীপকের দ্রবণে কত L কার্বন ডাইঅক্সাইড পাওয়া যাবে? ৩
ঘ. উদ্দীপকের দ্রবণে কতটি গ্যাসীয় অণু পাওয়া যাবে তা STP তে হিসাব কর। ৪

৬। 2% (w/v) Na_2CO_3 এর 50 mL একটি পাত্রে নেওয়া হলো।

ক. অ্যাভোগেড্রো ধ্রুবক কী? ১
খ. গ্যাসের মোলার আয়তন উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের দ্রবণের মোলারিটি নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দ্রবণটির আয়তন দ্বিগুণ করা হলে ঘনমাত্রার কীরূপ পরিবর্তন হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। নিচের উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. আদর্শ গ্যাস কাকে বলে? ১

খ. মোলার গ্যাস ধ্রুবক R এর ভৌত তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. একই সময়ে কর্ক খুলে দিলে গ্যাসদ্বয় কত দূরত্বে মিলিত হবে? নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের গ্যাসদ্বয়কে কোন মতবাদ অনুসারে অম্ল-ক্ষারক হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়? বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। একটি গ্যাসের 0°C তাপমাত্রায় বিভিন্ন অবস্থায় চাপ ও আয়তন নিম্নরূপ:

চাপ (atm)	0.25	0.50	0.75
আয়তন (L)	2.80	1.40	0.93

ক. n মোল গ্যাসের জন্য বাস্তব গ্যাসের সমীকরণটি লেখ। ১

খ. বাস্তব গ্যাসের ২টি বৈশিষ্ট লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের গ্যাসটির অণুর সংখ্যা নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের গ্যাসটি গ্যাসের কোন সূত্রকে সমর্থন করে? বিশ্লেষণ কর। ৪